

유기화학 기출 모범답안 — 17. 아민

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 3문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → **모범답안** → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	17. 아민	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해·Claisen 자리옮김과 고리화	전공A 서술형 11번	4	3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란
2017	17. 아민	방향족 화합물 — 다이아조늄 염 (Sandmeyer)·친전자성 치환	전공A 기입형 5번	2	o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화
2011	17. 아민	아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제	1차 36번		benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	17. 아민	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해·Claisen 자리옮김과 고리화	전공A 서술형 11번	4	3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란
2017	17. 아민	방향족 화합물 — 다이아조늄 염 (Sandmeyer)·친전자성 치환	전공A 기입형 5번	2	o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화
2011	17. 아민	아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제	1차 36번		benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

17. 아민 3문항

방향족 화합물의 반응 — Claisen 자리옮김과 고리화

2024

전공A 서술형 11번

17. 아민 [4점]

3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란

문제 요지 A(3-chloro-2-methylaniline) → 1) NaNO_2 , H_2SO_4 2) H_2O , 가열 → B($\text{C}_7\text{H}_7\text{ClO}$) → 알릴 클로라이드, NaOH → C → 가열 → D → H_3O^+ , 가열 → E($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$). C, D, E의 분자식은 같고, B와 D는 IR 3300 cm^{-1} 부근 강하고 넓은 띠. C, D, E의 구조, D → E 반응 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 C: 1-(allyloxy)-3-chloro-2-methylbenzene (알릴 아릴 에터, $\text{Ar-O-CH}_2\text{CH=CH}_2$)

D: 6-allyl-3-chloro-2-methylphenol — Claisen 자리옮김으로 알릴기가 빈 ortho 위치(C6)로 이동, O-H 재생(IR 3300)

E: 6-chloro-2,7-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran — 5원 고리 에터(고리 O 옆 C2에 CH_3)

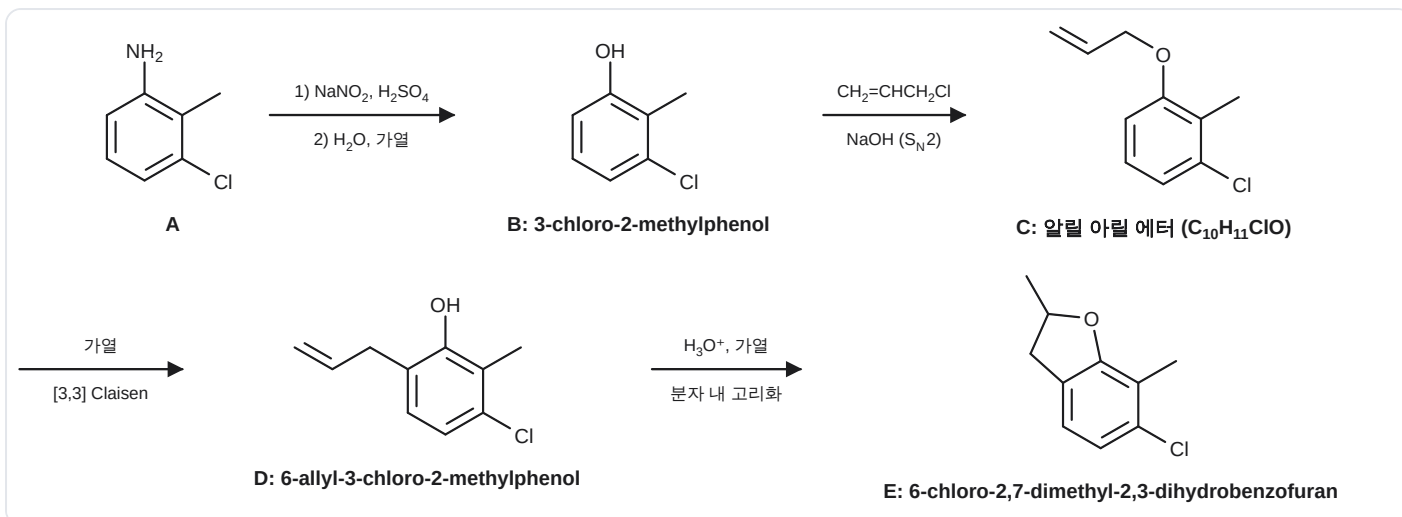
D → E 메커니즘: ① 말단 알켄 C=C 가 H_3O^+ 의 H^+ 를 받아(Markovnikov) 2° 탄소 양이온 생성 → ② 페놀 O의 비공유 전자쌍이 탄소 양이온을 분자 내 공격(5-exo 고리화) → 옥소늄 이온 → ③ H_2O 가 O-H의 양성자를 제거하여 E 생성 (그림)

핵심 개념 · 공식

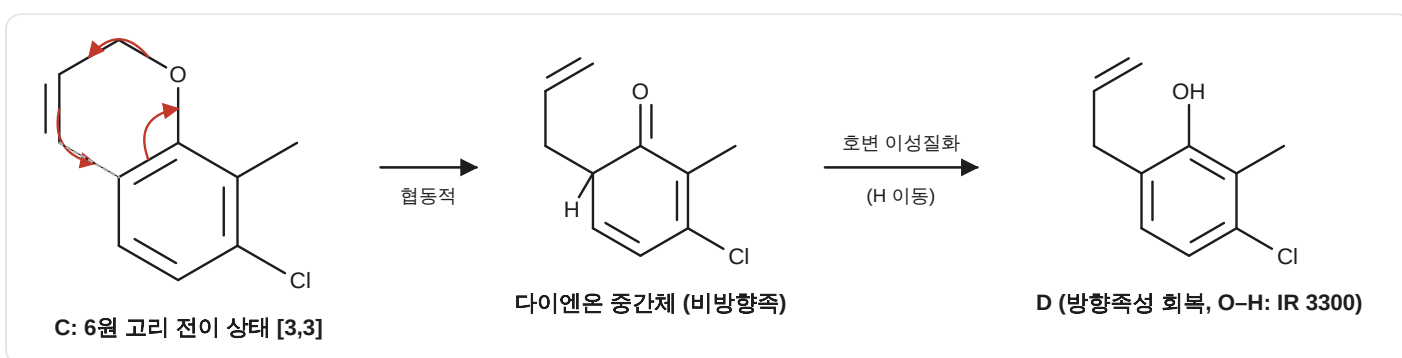
- Sandmeyer형 가수분해: $\text{ArNH}_2 \rightarrow \text{ArN}_2^+ \rightarrow (\text{H}_2\text{O}, \text{가열}) \text{ArOH}$
- Williamson 에터 합성: $\text{ArO}^- + \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl} (\text{SN}2)$
- aromatic Claisen 자리옮김: [3,3]- σ 자리옮김 → 다이엔온 → 호변 이성질화로 o-알릴페놀
- 산 촉매 분자 내 하이드로알콕시화: Markovnikov 양성자화 → 5원 고리 형성(5-exo)

풀이 과정 · 메커니즘

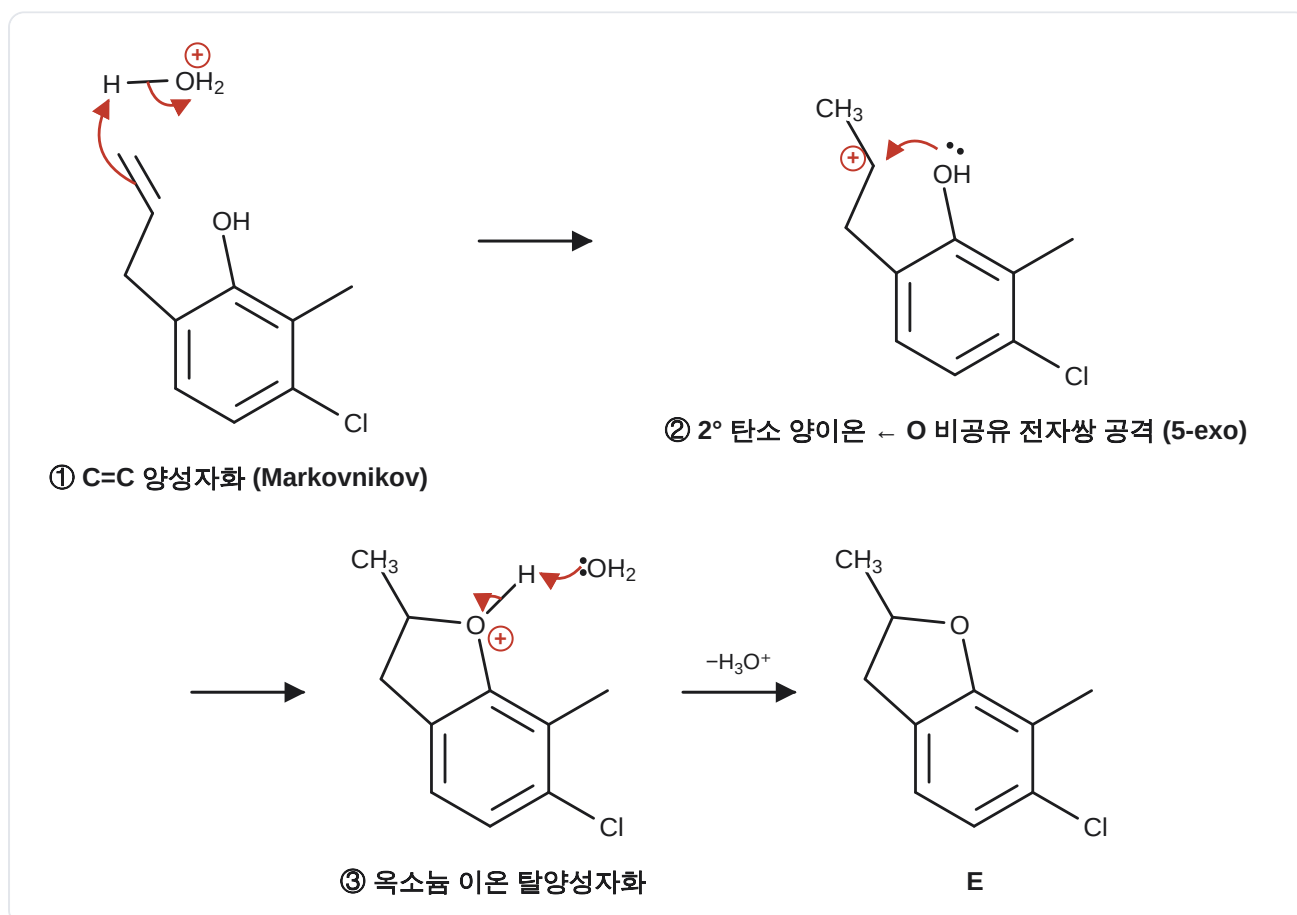
1. B: 다이아조화 후 물로 가수분해 → 3-chloro-2-methylphenol ($\text{C}_7\text{H}_7\text{ClO}$, O-H → IR 3300)
2. C: NaOH 로 페녹사이드 → 알릴 클로라이드와 $\text{SN}2$ → 알릴 아릴 에터 ($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$, O-H 없음)
3. D: 가열 시 6원 고리 전이 상태를 통한 [3,3] 협동 자리옮김. ortho 두 곳 중 C2는 CH_3 가 있으므로 빈 C6으로 알릴기가 이동 → 다이엔온 중간체 → 방향족성을 회복하는 호변 이성질화 → o-알릴페놀 (분자식 동일, O-H 재생)
4. E: 산 촉매에서 알켄의 Markovnikov 양성자화로 2° 탄소 양이온 → 페놀 O가 공격해 5원 고리 → 탈양성자화. 분자식 $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$ 유지(이성질화), O-H 사라짐



전체 합성 경로와 C, D, E의 구조



C → D: 방향족 Claisen 자리옮김



D → E: 산 촉매 분자 내 고리화 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. E가 6원 고리(chromane)일 수는 없나요?

A. 6원 고리가 되려면 H^+ 가 안쪽 탄소에 붙어 말단에 1° 탄소 양이온이 생겨야 하는데, 이는 매우 불안정합니다. Markovnikov 규칙에 따라 2° 탄소 양이온이 생기고 O가 공격하므로 5원 고리(2-메틸-2,3-다이하이드로벤조퓨란)가 주생성물입니다.

Q. Claisen 자리옮김에서 알릴기가 CH_3 가 있는 C2로 갈 수는 없나요?

A. C2로 가면 사차 탄소를 가진 다이엔온이 되어 호변 이성질화로 방향족성을 회복할 수 없습니다(이 경우 Cope 자리옮김을 더 거쳐 para로 가는 것이 일반적). 빈 ortho 위치 C6이 있으므로 그쪽으로 이동하는 것이 주경로입니다.

Q. C, D, E의 분자식이 같다는 조건은 왜 주었나요?

A. $C \rightarrow D$ (자리옮김), $D \rightarrow E$ (분자 내 첨가) 모두 원자의 추가·제거가 없는 이성질화임을 알려 주는 단서입니다. 특히 E에서 H_2O 가 첨가되어 알코올이 되는 것(분자식 증가)을 배제합니다.

방향족 화합물 — 다이아조늄 염·친전자성 치환

2017

전공A 기입형 5번

17. 아민 [2점]

o-toluidine $\rightarrow$ Sandmeyer $\rightarrow$ 가수분해 $\rightarrow$ 브로민화

문제 요지 o-toluidine $\xrightarrow{(1) NaNO_2, 25\% \text{ aq HCl}, 0^\circ C} \xrightarrow{(2) CuCN} \xrightarrow{(75\% \text{ aq H}_2\text{SO}_4, \text{가열})} A \xrightarrow{(Br_2, Fe)} B (C_8H_7BrO_2)$. A, B 구조.

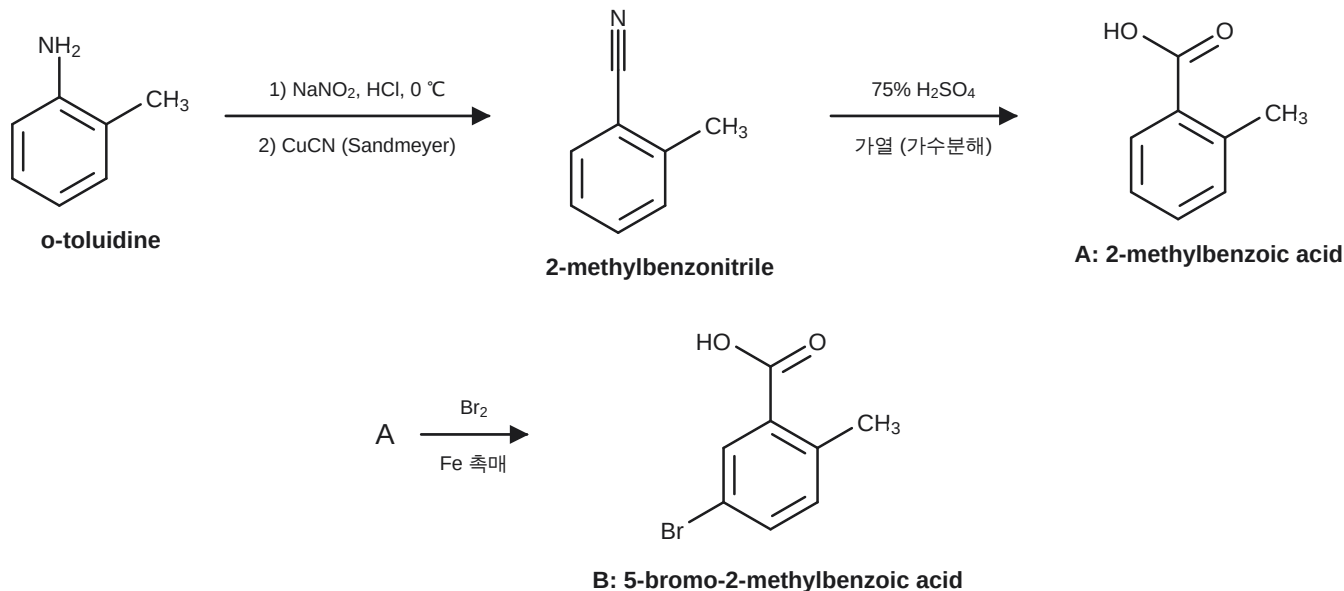
모범답안 A: 2-methylbenzoic acid (o-toluic acid) / B: 5-bromo-2-methylbenzoic acid

핵심 개념 · 공식

- 다이아조화: $ArNH_2 + HNO_2 (0^\circ C) \rightarrow ArN_2^+$
- Sandmeyer: $ArN_2^+ + CuCN \rightarrow ArCN$
- 나이트릴 산 가수분해 $\rightarrow$ 카복실산
- 협동 지향: $-CH_3$ (o/p) + $-COOH$ (m)가 같은 위치를 가리킴

풀이 과정 · 메커니즘

A의 C1($COOH$), C2(CH_3)에서: $-COOH$ 는 C3, C5(meta)를, $-CH_3$ 는 C3(ortho), C5(para)를 지향 $\rightarrow$ C3 또는 C5. C3은 두 치환기 사이에 끼어 입체 장애가 크므로 $C5 \rightarrow$ 5-bromo-2-methylbenzoic acid ($C_8H_7BrO_2$).



반응 경로

예상 의문점 Q&A

Q. -COOH가 불활성화기인데 Br_2/Fe 반응이 되나요?

A. -CH₃가 약하게 활성화하고 $\text{Fe}(\text{FeBr}_3)$ 촉매가 있어 진행합니다. 두 기가 모두 C5를 지향하므로 선택성이 높습니다.

아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제

2011

1차 36번

17. 아민

benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

문제 요지 benzenediazonium chloride(A)는 N,N-dimethylaniline(B)과 짝지음 반응으로 아조 화합물 C를 만들지만, N,N,2,6-tetramethylaniline(D)과는 반응하지 않는다(E 생성 X). 그 이유로 가장 적절한 것은?

- ① D의 2,6-메틸기와 N,N-메틸기 사이의 입체 장애 ② 2,6-메틸기의 유발 효과 ③ 2,6-메틸기의 하이퍼콘쥬게이션 ④ A의 벤젠 고리와 D의 2,6-메틸기 사이의 입체 장애 ⑤ D는 약한 친전자체

모범답안 ① — D에서는 고리의 2,6-CH₃와 N(CH₃)₂의 메틸기가 서로 부딪혀 N(CH₃)₂가 고리 평면에서 거의 90° 비틀린다. 그러면 N의 비공유 전자쌍이 든 p 궤도가 고리 π계와 평행하지 않아 공명(+M) 전자 주개 효과가 사라지고(공명의 입체 억제), para 탄소의 전자 밀도가 낮아져 약한 친전자체인 ArN_2^+ 와 짝지음이 일어나지 않는다.

핵심 개념 · 공식

- 아조 짝지음(azo coupling): ArN_2^+ (약한 친전자체)는 **강하게 활성화된** 고리(페놀, 아닐린)의 주로 **para** 위치만 공격(친전자성 방향족 치환)
- N(CH₃)₂의 활성화 = N 비공유쌍의 공명(+M) 주개 → ortho/para 탄소에 음전하(전자 밀도) 증가
- 공명(궤도 겹침)의 조건: N의 p 궤도(비공유쌍)와 고리 탄소 p 궤도가 **평행**(같은 평면)해야 함 — 겹침 $\propto \cos^2\theta$
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): ortho 치환기가 N-알킬기를 밀어내어 평면성 상실 → +M 효과 소실

- 유발 효과·하이퍼콘쥬게이션(CH₃)은 오히려 전자를 주므로 반응성을 낮추는 원인이 될 수 없음

풀이 과정 · 메커니즘

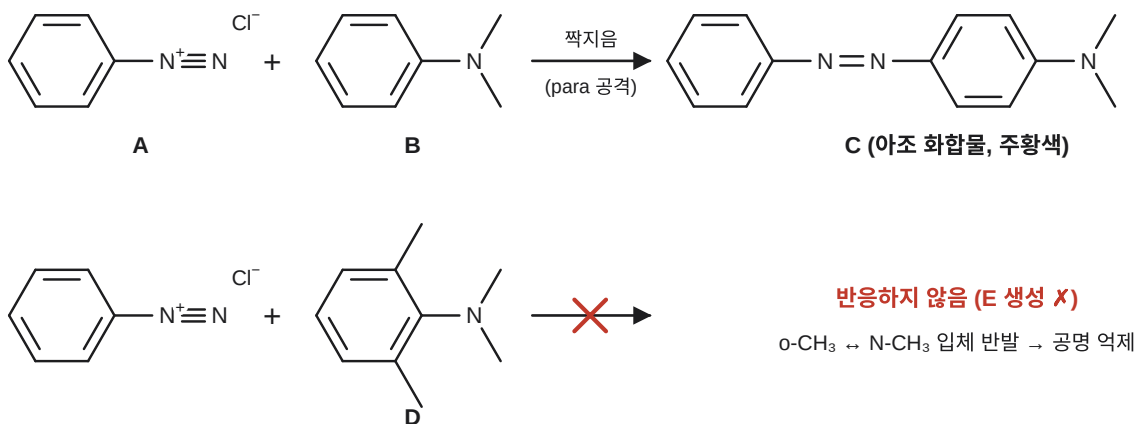
① **B가 반응하는 이유**: B의 N(CH₃)₂는 고리와 거의 같은 평면에 있다. N의 비공유쌍이 고리로 비편재화되어 para 탄소에 음전하가 걸린 공명 구조(퀴노이드형 이미늄)가 기여하므로, para 탄소가 약한 친전자체 PhN₂⁺의 말단 N을 공격한다 → σ 착물 → H⁺ 이탈 → 방향족성 회복 → C(4-(dimethylamino)azobenzene, methyl yellow계 주황색 색소).

② **D가 반응하지 않는 이유**: 평면 형태를 취하면 N-CH₃와 ortho-CH₃가 van der Waals 반경 안으로 겹친다. 이 반발을 피하려고 C(aryl)-N 결합이 회전하여 N(CH₃)₂가 고리 평면과 수직에 가깝게 된다. 이때 N 비공유쌍 궤도는 고리 p 궤도와 직교하여 겹침이 0 → 공명 주개 효과가 사라진다. D의 고리에는 N의 유발 효과(-I)와 메틸기의 약한 주개 효과만 남아 알킬벤젠 수준의 친핵성밖에 없으므로 ArN₂⁺와 반응하지 못한다.

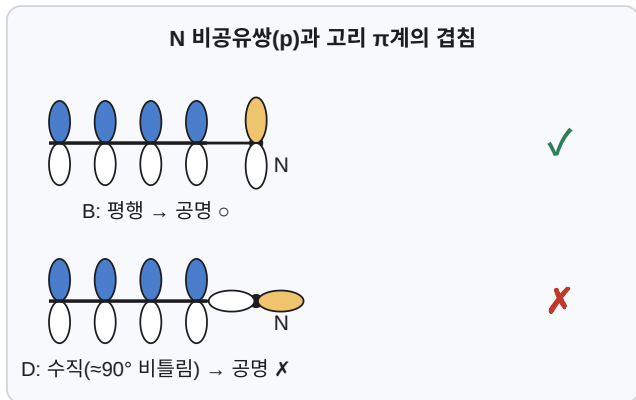
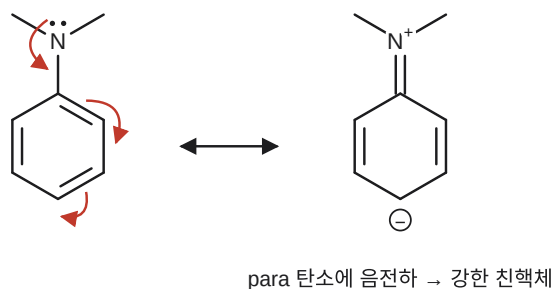
③ 선지 분석

선지	판정	근거
①	○	2,6-CH ₃ ↔ N-CH ₃ 입체 장애 → N(CH ₃) ₂ 비틀림 → 공명 주개 효과 소실
②	✗	CH ₃ 의 유발 효과는 전자 주개(+I) → 고리를 오히려 활성화
③	✗	하이퍼콘쥬게이션도 전자 주개 → 반응을 막는 원인이 아님
④	✗	공격 위치는 para(C4) — 2,6-CH ₃ 에서 멀어 A의 고리와 직접 부딪히지 않음
⑤	✗	D는 친핵체(전자쌍 주개) 역할; 친전자체는 A(ArN ₂ ⁺)

실험적 근거: 2,6-dimethyl 유도체는 N,N-dimethylaniline에서 보이는 N→고리 전하 이동(공액) 흡수 띠의 세기가 크게 줄어든다. 이는 비공유쌍이 고리와 공액되지 못함을 보여 주는 분광학적 증거이다.



A + B → C (para 짝지음), A + D → 반응 없음



B의 공명 구조(para 탄소 음전하)와 N 비공유쌍 궤도 정렬: B(평행) vs D(수직)

예상 의문점 Q&A

Q. 짝지음은 왜 ortho가 아니라 para에서 일어나나요?

A. ArN_2^+ 는 부피가 크고 반응성이 약해 입체적으로 열린 para를 선호합니다. para가 막혀 있을 때만 ortho 짝지음이 일어납니다.

Q. D에서 para 위치는 비어 있는데, 입체 장애가 반응 위치와 무슨 상관인가요?

A. 입체 장애가 반응 위치를 막는 것이 아니라, $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 의 **형태(비틀림)**를 바꾸어 전자적 활성화를 없앤다는 것이 핵심입니다. 이를 ‘공명의 입체 억제’라고 합니다(④와 ①의 차이).

Q. 짝지음 반응에서 pH는 왜 중요한가요?

A. 아닐린류는 약산성(pH 4~7)에서 짝지음합니다. 너무 산성이면 아민이 양성자화($-\text{NHMe}_2^+$, 강한 불활성화기)되고, 너무 염기성이면 ArN_2^+ 가 다이아조테이트($\text{ArN}=\text{N}-\text{O}^-$)로 바뀌어 친전자성을 잃습니다. 페놀은 약염기성에서 페녹사이드로 짝지음합니다.

Q. C는 왜 색을 띠나요?

A. $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{Ar}$ 의 확장된 π 공액에 $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 주개가 붙어 push-pull 계를 이루므로 $\pi \rightarrow \pi^*$ 흡수가 가시광 영역(~450 nm 부근)으로 이동합니다(주황-노랑).